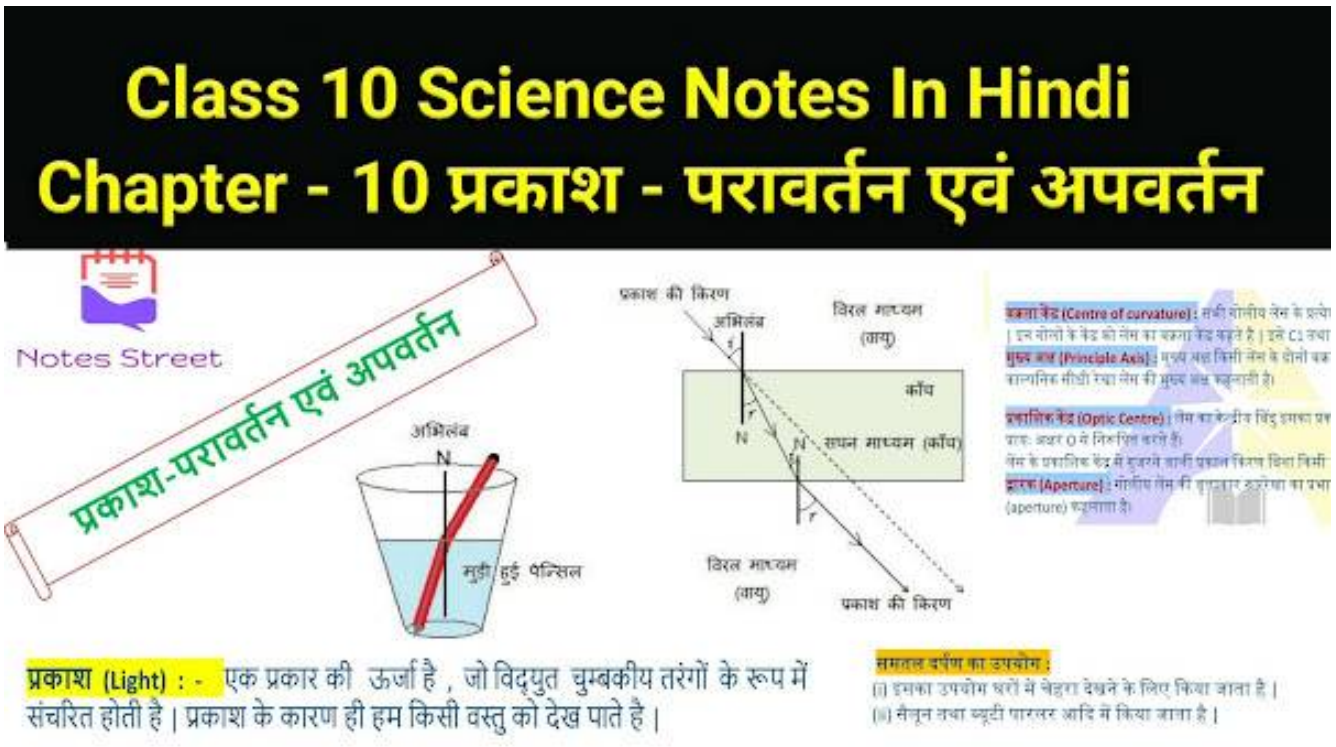


Class 10 Science Important MCQs Chapter -10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन

Class 10 Science V.V.I MCQs

Class 10 Science Important MCQs Chapter -10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन

Here we are providing **Class 10 Science Important MCQs** **Chapter – 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन** because its very important for Class 10 students as we all know that every board exam question has MCQs so that students should practice these questions so that students can get good marks in board. Class 10 Science Important MCQs Chapter – 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन is an extremely important and its also a year in which students learn the fundamentals of concepts that help them lay a solid foundation for their higher education. Here we are providing in Class 10 Science Important MCQs Chapter – 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन 100+questions so that students practice more and more. If you want class 10 Science Notes Then **Click Here**

LIMITED TIME OFFER

Unlock Detailed Explanations 🔓

✓ Get Full Explanations for every question.

✓ Understand the 'Why' behind the answer.

✓ Instant access to the complete 243-page PDF.

This page only shows Q&A. For deep learning, get the full PDF.

BUY FULL PDF NOW

Class 10 Science Important MCQs Chapter -10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्त

1. दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आनेवाला दर्पण होता है :
(a) अवतल
(b) उत्तल एवं समतल
(c) समतल
(d) (a) एवं (b) दोनों
उत्तर – (A)

2. निम्नांकित में से कौन – सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है :
(a) जल
(b) काँच
(c) प्लास्टिक
(d) मिट्टी
उत्तर – (D)

3. निर्गत किरण तथा अभिलम्ब के बीच के कोण को कहते हैं :
(a) आपतन कोण
(b) परावर्तन कोण
(c) निर्गत कोण
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (C)

4. किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो , तो इसे कहते हैं
(a) अवतल लेंस
(b) समतल लेंस

(c) उत्तल लेंस
(d) समतलो अवतल लेंस
उत्तर – (C)

5. किसी बिम्ब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब आभासी , सीधा तथा बिम्ब से बड़ा पाया गया । वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए ?
(a) मुख्य फोकस एवं प्रकाश केन्द्र के बीच
(b) वक्रता केन्द्र पर
(c) वक्रता से केन्द्र से परे
(d) दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच
उत्तर – (D)

6. सर्चलाइट परावर्तन सतह होता है :
(a) उत्तल
(b) अवतल
(c) समतल
(d) इनमें से कोई भी नहीं
उत्तर – (B)

7. निर्वात में प्रकाश की चाल होती है :
(a) 3×10^8 m/s
(b) 3×10^8 cm/s
(c) 3×10^8 km/s
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

8. परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है :
(a) आपतन कोण = परावर्तन कोण
(b) परावर्तन कोण = अपवर्तन कोण
(c) आपतन कोण = विचलन कोण
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

9 . हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है ?
(a) अवतल दर्पण
(c) समतल दर्पण
(b) उत्तल दर्पण
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

10. प्रकाश की किरणें गमन करती हैं ।
(a) सीधी रेखा में
(b) टेढ़ी रेखा में
(c) किसी भी दिशा में
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

11. लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है ?
(a) दो
(b) एक
(c) तीन
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

12. किसी माध्यम से अपवर्त्तनांक का मान होता है :
(a) sin i / sinr
(b) sinr /sin i
(c) sin i x sinr
(d) sin r . sin ir
उत्तर – (A)

13. प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं ?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
उत्तर – (B)

14. वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिम्ब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है :
(a) समतल दर्पण
(b) अवतल दर्पण
(c) (a) एवं (b) दोनों
(d) उत्तल दर्पण
उत्तर – (D)

15. उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिम्ब बनता है :
(a) वास्तविक प्रतिबिम्ब
(b) आभासी प्रतिबिम्ब
(c) (a) एवं (b)
(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (B)

16. समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं ?
(a) आभासी प्रतिबिम्ब
(b) वास्तविक प्रतिबिम्ब
(c) (a) एवं (b) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

17. वस्तु से छोटा प्रतिबिम्ब बनता है :
(a) अवतल दर्पण में
(b) उत्तल दर्पण में
(c) समतल दर्पण में
(d) (a) और (b) दोनों
उत्तर – (D)

18. प्रकाश क्या है ?
(a) कणों का प्रवाह
(b) आँखों को प्रभावित करने वाली उर्जा
(c) तापक्रम बढ़ाने वाली उर्जा
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

19. जिस दर्पण में प्रतिबिम्ब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो , तो वह दर्पण है :
(a) अवतल दर्पण
(b) उत्तल दर्पण
(c) समतल दर्पण
(d) बेलनाकार दर्पण
उत्तर – (C)

20. एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है , तो इसकी फोकस दूरी होगी?
(a) 40 सेमी .
(b) 30 सेमी .
(c) 20 सेमी .
(d) 10 सेमी .
उत्तर – (C)

21. किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई विम्ब रखा गया है । इसका प्रतिबिम्ब बनेगा :
(a) वास्तविक , उल्टा और छोटा
(b) वास्तविक , उल्य और बड़ा

(c) आभासी , उल्टा और बड़ा
(d) आभासी , सीघा और बड़ा
उत्तर – (A)

22. मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर ।
(a) अभिलम्ब है
(b) 45 ° के कोण पर झुका है
(c) 180 ° के कोण पर झुका है
(d) 135 ° के कोण पर झुका है
उत्तर – (A)

23. कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है :
(a) चश्मे के लेंस में
(b) सूक्ष्मदर्शी के लेंस में
(c) सभी प्रकार के लेंसों में
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

24. उत्तल दर्पण में बननेवाले प्रतिबिम्ब की प्रकृति है :
(a) वास्तविक
(b) आभासी
(c) वास्तविक तथा आभासी
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

25. फोकस पर अभिसारित करनेवाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है :
(a) अवतल दर्पण में
(b) उत्तल दर्पण में
(c) (a) एवं (b) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (C)

26. वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिम्ब बनाता है :
(a) समतल दर्पण में
(b) उत्तल दर्पण में
(c) अवतल दर्पण में
(d) इनमें से सभी दर्पन में
उत्तर – (d)

27. तेल लगा कागज होता है ।
(a) पारदर्शक
(b) अपारदर्शक
(c) पारभाषक
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (C)

28. एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है , तो इसका प्रतिबिम्ब :
(a) वास्तविक और बड़ा होगा
(b) वास्तविक और छोटा होगा
(c) काल्पनिक और छोटा होगा
(d) काल्पनिक और बड़ा होगा
उत्तर – (D)

29. डाइऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है
(a) 1 सेमी
(b) 2 मीटर
(c) 2 सेमी
(d) 1 मीटर
उत्तर – (D)

30. यदि आपतन कोण i और परावर्तन कोण r हो , तो :
(a) i = r
(b) i = 2r
(c) 2i = r
(d) i > r
उत्तर – (A)

31. किसी f (m) के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी :
(a) 1/f(m)
(b) f
(c) 1/p
(d) p (डायोप्टर)
उत्तर – (A)

32. हवा में टंगी वस्तु को पानी के अन्दर से पानी की सतह के लम्बवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिम्ब वस्तु से होगी :
(a) अधिक दूर
(b) कम दूर
(c) समान दूर

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (A)

33. f = R/2 सत्य है :

(a) अवतल दर्पण में

(b) समतल दर्पण में

(c) उत्तल दर्पण में

(d) (a) एवं (c) दोनों में

उत्तर – (D)

34. किसी विम्ब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए विम्ब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा :

(a) f पर

(b) f_2 पर

(c) $2f_1$ पर

(d) 3/2f पर

उत्तर – (C)

35. मोटरगाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है :

(a) अवतल

(b) उत्तल

(c) समतल

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (B)

36. हीरा का अपवर्तनांक है ।

(a) 1.77

(b) 1.4

(c) 1.44

(d) 2.42

उत्तर – (D)

37. अल्कोहल का अपवर्तनांक है :

(a) 1.33

(b) 1.65

(c) 1.36

(d) 1.31

उत्तर – (C)

38. एक अवतल दर्पण में घुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिम्ब बनता है :

(a) बड़ा वास्तविक
(b) बड़ा आभासी
(c) छोटा वास्तविक
(d) छोटा आभासी
उत्तर – (B)

39. द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है ।
(a) अपसारी लेंस
(b) अभिसारी लेंस
(c) (a) और (b) दोनों
(d) उपरोक्त सभी कथन सत्य है
उत्तर – (A)

40. सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिविम्ब बनता है
(a) वास्तविक प्रतिबिम्ब
(b) आभासी प्रतिबिम्ब
(c) (a) और (b) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

41. उत्तल लेंस की क्षमता होती है ।
(a) धनात्मक
(b) ऋणात्मक
(c) शून्य
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

43. i = r नहीं लागू होता है :
(a) समतल दर्पण मे
(b) अवतल दर्पण में
(c) उत्तल दर्पण में
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (D)

44. किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेमी है । दर्पण तथा लेंस सम्भवतः है
(a) दोनों अवतल
(b) दोनों उत्तल
(c) दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल
(d) दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल

उत्तर – (A)

45. एक लेंस की क्षमता – 5 डायोप्टर है , इसकी फोकस दूरी है
(a) -10 सेमी
(b) -20 सेमी
(c) 100 सेमी
(d) 200 सेमी
उत्तर – (B)

46. 2D क्षमतावाले लेंस की फोकस दूरी है ।
(a) 50 सेमी
(b) -50 सेमी
(c) +20 सेमी
(d) -20 सेमी
उत्तर – (A)

47. लेंस की क्षमता का S.I. मात्रक होता है ।
(a) मीटर
(b) (मीटर)^2
(c) डायोप्टर
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (C)

48. समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं । यह युग्म काम करेगा :
(a) उत्तल लेंस की तरह
(b) अवतल लेंस की तरह
(c) काँच की आयताकार सिल्ली की तरह
(d) प्रिज्म की तरह
उत्तर – (C)

49. उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिम्ब बनता है जब बिम्ब रहती है :
(a) फोकस पर
(b) अनंत पर
(c) फोकसान्तर के अन्दर
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (C)

50. उत्तल लेंस में जब बिम्ब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिम्ब बनता है ।
(a) काल्पनिक और सीधा
(b) काल्पनिक और उल्टा

(c) वास्तविक और उल्टा
(d) वास्तविक और सीधा
उत्तर – (A)

LIMITED TIME OFFER

Unlock Detailed Explanations 🔓

✓ Get Full Explanations for every question.

✓ Understand the 'Why' behind the answer.

✓ Instant access to the complete 243-page PDF.

This page only shows Q&A. For deep learning, get the full PDF.

BUY FULL PDF NOW

51. जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिम्ब बनता है :
(a) फोकस तथा लेंस के बीच
(b) फोकस पर
(c) फोकस की दुगुनी दूरी पर
(d) फोकस और अनंत के बीच
उत्तर – (B)

52. किसी शब्द कोष में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नांकित में से कौन – सा लेंस पसंद करेंगे ?
(a) 50 cm फोकस – दूरी का उत्तल लेंस
(b) 50 m फोकस दूरी का उत्तल लेंस
(c) 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस
(d) 5 m फोकस दूरी का अवतल लेंस
उत्तर – (C)

53. मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में :
(a) कम होती है
(b) बराबर होती है
(c) (मीटर)^2
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

54. एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है । लेंस की क्षमता होगी :
(a) – 0.5डायोपटर
(b) +0.5 डायोप्टर
(c) +5 डायोप्टर
(d) – 5 डायोप्टर
उत्तर – (c)

55.किसी लेंस के प्रकाशीय केन्द्र से होकर गुजरनेवाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद
(a) विचलन नहीं होता है
(b) विचलन होता है
(c) (a) एवं (b) दोनों
(d) सभी कथन सत्य
उत्तर – (A)

56. क्रांतिक कोण है :
(a) सघन माध्यम में आपतन कोण
(b) विरल माध्यम में आपतन कोण
(c) सघन माध्यम में अपवर्तन कोण
(d) विरल माध्यम में अपवर्तन कोण
उत्तर – (A)

57. मृगमरीचिका का कारण है
(a) पूर्ण आंतरिक परावर्तन
(b) परावर्तन
(c) अपवर्तन
(d) पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आन्तरिक परावर्तन
उत्तर – (D)

58. प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते ?
(a) दो प्रकार के
(b) तीन प्रकार के
(c) एक प्रकार के
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

59. माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है ।
(a) आवर्तन
(b) अपवर्तन
(c) परावर्तन

(d) आवर्धन

उत्तर – (B)

60 . अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है ।

(a) वास्तविक प्रतिबिम्ब

(b) आभासी प्रतिबिम्ब

(c) (a) और (b) दोनों

(d) बड़ा प्रतिबिम्ब

उत्तर – (B)

61. कांच सिल्ली से पार करनेवाली प्रकाश किरण में पैदा होता है ।

(a) विचलन

(b) पाव विस्थापन

(c) घूर्णन

(d) इनमें कोई नहीं

उत्तर – (B)

62. टार्च से किस प्रकार के प्रकाश – पुंज की प्राप्ति होती है ?

(a) समांतर प्रकाश पुंज

(b) अपसृत प्रकाश पुंज

(c) संसृत प्रकाश पुंज

(d) सभी उत्तर सही है

उत्तर – (A)

63. पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है इसका कारण है ।

(a) अपवर्तन

(b) परावर्तन

(c) (a) एवं (b) दोनों

(d) इनमे से कोई नहीं

उत्तर – (A)

64. पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है , क्योंकि इसका कारण है :

(a) अपवर्तन

(b) पूर्ण आन्तरिक परावर्तन

(c) परावर्तन

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (A)

65. किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है

(a) अवतल दर्पण का

(b) समतल दर्पण का
(c) उत्तल दर्पण का
(d) परवलयिक दर्पण का
उत्तर – (C)

66. आवर्धन का त्राणात्यक मान बतलाता है कि :
(a) वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिम्ब उल्टा है
(b) वस्तु के सापेक्ष प्रतिविम्ब सीधा है ,
(c) वस्तु से प्रतिविम्य छोटा है
(d) वस्तु से प्रतिविम्ब बड़ा है
उत्तर – (A)

67. सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं ।
(a) अवतल दर्पण
(b) उतल दर्पण
(c) समतल दर्पण
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

68.जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में
(a) प्रकाशिक सघन है
(b) प्रकाशिक विरल है
(c) पहले माध्यम का घनत्त्व अधिक है
(d) दूसरे माध्यम का घनत्त्व कम है
उत्तर – (A)

69. पानी मे परकाश का वेग Cw तथा कांच में प्रकाश का वेग Cg होता है, तो
(a) Cw = Cg
(b) Cw < Cg
(c) Cw > Cg
(d) Cw = 2Cg
उत्तर – (B)

70. किसी माध्यम का अपवर्तनांक μ और इसमें प्रकाश का वेग होता है ।
(a) μ C = स्थिरांक
(b) μ 2 C = स्थिरांक
(c) μ /c = स्थिरांक
(d) μ = C
उत्तर – (A)

71. निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है ?
(a) लकड़ी
(b) शीशा
(c) लोहा
(d) तांबा
उत्तर – (B)

72. गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की
(a) आधी होती है
(b) दुगुनी होती है
(c) चौगुनी होती है
(d) इनमें से कोई **नहीं**
उत्तर – (A)

73. अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान है ।
(a) c / v
(b) v /c
(c) c + v
(d) उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं
उत्तर – (A)

74. रोगियों के नाक , कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं ?
(a) अवतल दर्पण का
(b) समतल दर्पण का
(c) उत्तल दर्पण का
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

75. सूर्य से आनेवाला प्रकाश पुंज कैसा होता है ?
(a) अपसृत प्रकाश – पूज
(b) संसृप्त प्रकाश – पुंज
(c) समांतर प्रकाश पुज
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (C)

76. विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा :
(a) कम होती है
(b) अधिक होती है
(c) बराबर होती है

(d) सभी कथन सत्य है

उत्तर – (B)

77. आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को

(a) तरंग माना गया है

(b) कण माना गया है

(c) (a) एवं (b) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (C)

78. जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है , तब इसकी चाल बढ़ जाती है , अतः किरण अभिलंब की ओर :

(a) झुक जाती है

(b) दूर हट जाती है

(c) 45 ° के कोण पर झुक जाती है

(d) के समांतर हो जाता है

उत्तर – (B)

79. फोकस पर अभिसारित करनेवाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है :

(a) अवतल दर्पण में

(b) उत्तल दर्पण में

(c) (a) एवं (b) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (C)

80. मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v_1 और 2 में प्रकाश का वेग v_2 है , तो अपवर्तनांक n_{21} का मान होगा :

(a) v_1/v_2

(b) $v_1 \times v_2$

(c) v_2 / v_1

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (A)

81. विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करनेवाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है , अतः इसका झुकाव :

(a) अभिलम्ब से दूर होता है

(b) अभिलम्ब के समांतर होता

(c) अभिलंब की ओर होता है

(d) अभिलंब के लम्बवत होता है

उत्तर – (C)

82. दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है-
(A) फोकस
(B) द्वारक
(C) ध्रुव
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

83. किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है-
(A) नियमित
(B) अनियमित
(C) (A) एवं (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

84. किसी समतल दर्पण में लेटर 'P' को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है?
(A) R जैसा मालूम पड़ता
(B) 0 जैसा मालूम पड़ता है
(C) व जैसा मालूम पड़ता है
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (C)

85. अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविकऔर उल्टे प्रतिबिम्ब के लिए आवर्धन होता है-
(A) ऋणात्मक
(B) धनात्मक
(C) (A) एवं (B) दोनों
(D) कोई नहीं
उत्तर – (A)

86. अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिम्ब के लिए आवर्धन होता है-
(A) ऋणात्मक
(B) धनात्मक
(C) (A) एवं (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

87. नयी कार्तीय चिह्न परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गये बिंब दूरी ली जाती है-
(A) धनात्मक
(B) ऋणात्मक

(C) कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

88. निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है?
(A) हवा
(B) जल
(C) शीशा
(D) हीरा
उत्तर – (A)

89. एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है।दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है-
(A) दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को
(B) दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को
(C) (A) और (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(A)

90. कौन-सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है?
(A) अवतल लेंस
(B) उत्तल लेंस
(C) अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं?
उत्तर-(A)

91. अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिम्ब के लिए आवर्धन होगा...
(A) ऋणात्मक
(C) (A) एवं (B) दोनों
(B) धनात्मक
(D) कोई नहीं
उत्तर – (A)

92. उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिम्ब सदैव आभासी एवं सीधा होता है अतः आवर्धन होगा-
(A) धनात्मक
(B) ऋणात्मक
(C) धनात्मक और ऋणात्मक दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

93. किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन (m) क्या होगा यदि प्रतिबिम्ब के आकार (h′) और वस्तु के आकार (h) हो तो आवर्धन (m) का मान है-

(A) m=h′/h

(B) m=+v/u

(C) m=h/h

(D) (A) एवं (B) दोनों नहीं

उत्तर – (A)

94. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा-

(A) वास्तविक है

(B) आभासी और सीधा है

(C) वास्तविक और सीधा है

(D) अभासी और उल्टा है

उत्तर – (B)

95. किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च-दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है।

(A) समतल दर्पण

(B) अवतल दर्पण

(C) उत्तल दर्पण

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (B)

96. किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सम्भवतः दर्पण है-

(A) केवल समतल

(C) केवल उत्तल

(B) केवल अवतल

(D) या तो समतल अथवा उत्तल

उत्तर – (D)

97. दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए-

(A) वक्रता केंद्र पर

(B) वक्रता केंद्र के बाहर

(C) वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (D)

98. वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है

(A) समतल, उत्तल
(B) समतल, अवतल,
(C) उत्तल-अवतल
(D) समतल, उत्तल, अवतल
उत्तर – (A)

99.वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है?
(A) सीधा
(B) उल्टा
(C) सीधा और उल्टा दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

100. 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिन्दु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिन्दु की दूरी दर्पण से होगी
(A) 20 सेमी
(B) 10 सेमी
(C) 5 सेमी
(D) 25 सेमी०
उत्तर – (A)

101. एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब
(A) वास्तविक और बड़ा
(B) वास्तविक और छोटा
(C) काल्पनिक और छोटा
(D) काल्पनिक और बड़ा
उत्तर – (D)

102. किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 cm हैं । दर्पण तथा लेंस सम्भवतः हैं-
(A) दोनों अवतल
(B) दोनों उत्तल
(C) दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल
(D) दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल
उत्तर – (A)

103. मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। इस बिंदु को दर्पण का-
(A) वक्रता केंद्र कहते हैं
(B) प्रकाशीय केंद्र कहते हैं

(C) फोकस कहते हैं
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (C)

104. किस दर्पण का दृष्टिक्षेत्र बड़ा होता है?
(A) अवतल दर्पण का
(B) समतल दर्पण का
(C) उत्तल दर्पण का
(D) परवलयिक दर्पण का
उत्तर – (C)

105. काश की किरणों के सरल रैखिक नमन का अनुप्रयोग है-
(A) सूर्य ग्रहण में
(B) चंद्रग्रहण में
(C) तारों के चमकने में
(D) (A) और (B) दोनों में
उत्तर – (D)

106. किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी-
(A) सीधी रेखा में
(B) टेढ़ी रेखा में
(C) किसी भी दिशा में
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

107. प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी?
(A) लाल रंग की
(B) हरी रंग की
(C) काली रंग की
(D) पीली रंग की
उत्तर – (C)

108. किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख दने पर बनती है-
(A) छाया
(B) उपच्छाया
(C) कुछ भी नहीं
(D) (A) एवं (B) दोनों
उत्तर – (D)

109. प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है?

(A) ठोस गोल
(B) वृत्ताकार
(C) त्रिभुजाकार
(D) allchte
उत्तर – (B)

110. दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है-
(A) प्रकाश
(B) ध्वनि
(C) तरंग
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

111. प्रकाश एक रूप है-
(A) शक्ति का
(B) ऊर्जा का
(C) कार्य का
(D) बल का
उत्तर – (B)

112. शीशा या काँच किस प्रकार का माध्यम है?
(A) प्रकाशिक
(B) अप्रकाशिक
(C) (A) और (B) दोनों
(D) कोई नहीं
उत्तर – (A)

113. किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को
(A) गर्म करती हैं।
(B) प्रकाशित करती हैं
(C) माध्यम के कणों में गति प्रदान करती हैं
(D) (A), (B) एवं (C) तीनों
उत्तर – (D)

114. प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है?
(A) विकिरण ऊर्जा का
(B) यह एक बल है
(C) (A) एवं (B) दोनों
(D) कोई नहीं
उत्तर – (A)

115. प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं?
(A) ध्वनि तरंग के समान
(B) विद्युत चुम्बकीय तरंगें
(C) कोई तरंग नहीं
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

116. प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है?
(A) द्रव्यात्मक माध्यम
(B) किसी प्रकार की माध्यम नहीं
(C) (A) और (B) दोनों
(D) इसमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

117. प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है-
(A) बहुत छोटा
(B) बहुत बड़ा
(C) समान
(D) इनमें से कोई नहीं '
उत्तर – (A)

118. प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में-
(A) एक समान है
(B) भिन्न-भिन्न है
(C) (A) और (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

119. प्रकाश किरण है..
(A) प्रकाश का बिन्दु पथ
(B) किरण का बिन्दु पथ
(C) (A) एवं (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

120. किरणों के समूह को क्या कहा जाता है?
(A) किरणपुंज
(B) प्रकाश पुंज
(C) (A) और (B)

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (C)

121. किसी उच्च कोटि की पालिश किए गए दर्पण अपन पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है।

(A) पूर्ण रूप से

(B) अंशतः

(C) अपवर्तित करता है

(D) अवशोषित करता है।

उत्तर – (A)

122. काँच (पारदर्शी माध्यम) से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो क्या होता है?

(A) कुछ भाग परावर्तित होती है

(B) कुछ भाग अपवर्तित होती है

(C) कुछ भाग अवशोषित होती है

(D) (A), (B) एवं (C) तीनों

उत्तर – (D)

123. वायु में प्रकाश की चाल निर्वात् की अपेक्षा होती है____

(A) कम

(B) ज्यादा

(C) समान

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (A)

124. प्रकाश की किरणें हो सकती है।

(A) दर्पणों द्वारा परावर्तित

(B) पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित

(C) लेसों द्वारा अपवर्तित फोकसित

(D) इनमें से सभी

उत्तर – (D)

125. किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजड़ने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होगा?

(A) बराबर होगा

(B) आपतन कोण > निर्गत कोण

(C) निर्गत कोण > आपतन कोण

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (A)

126. प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करता है

(A) काँच रेशों से बनी तंतु
(B) प्रकाशिक केवल
(C) टेलीफोन
(D) इनमें सभी
Ans. (D)

127. प्रकाश तरंगें होती हैं।
(A) चुम्बकीय तरंगें
(B) विद्युत चुम्बकीय तरंगे
(C) विद्युतीय तरंगें
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

128. प्रकाश की निर्वात में चाल (c_1), प्रकाश की माध्यम में चाल (v_1) तो अपवर्तनांक का मान होगा__
(A) $n=C_1/V_1$
(B) $n=C_1/C_1$
(C) $n=V_1+ C_1$
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

129. काँच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के-
(A) असमांतर होती है
(B) एक ही सरल रेखा में होती है
(C) समांतर होती है
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (C)

130. क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण-
(A) 45° है
(B) 60° है
(C) 90° है
(D) 20° है
उत्तर – (C)

131. वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में-
(A) चंद्रमा टिमटिमाते हैं
(B) तारे टिमटिमाते हैं
(C) अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं
(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (B)

132. आँखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है जिससे आँखों को तारे दिखते हैं-
(A) टिमटिमाते हुए
(B) चमकते हुए
(C) धुंधला होते हुए
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

133. सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है__
(A) वास्तविक स्थिति का
(B) आभासी स्थिति का
(C) किसी स्थिति का नहीं
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

134. किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है
(A) वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण
(B) वायुमंडलीय परावर्तन के कारण
(C) वायुमंडलीय कंपन के कारण
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

135. छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा
(A) 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस
(B) 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस
(C) 20 सेमी० फोकस दूरी का अवतल लेंस
(D) इनमें से सभी
उत्तर – (A)

136. वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है
(A) समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में
(B) अवतल और उत्तल दर्पण में
(C) समतल और अवतल दर्पण में
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

137. वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है
(A) अवतल दर्पण

(B) उत्तल दर्पण
(C) समतल दर्पण
(D) A, B दोनों सही हैं।
उत्तर – (D)

74. उत्तल लेंस में जब बिम्ब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, तब प्रतिबिंब बनता है-
(A) काल्पनिक और सीधा
(B) काल्पनिक और उल्टा
(C) वास्तविक और उल्टा
(D) वास्तविक और सीधा
उत्तर – (A)

138. एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी० है; लेंस की क्षमता होगी
(A) +5 डाइऑप्टर
(B) + 0.5 डाइऑप्टर
(C) -5 डाइऑप्टर
(D) – 0.5 डाइऑप्टर
उत्तर – (A)

139. निम्न में से कौन-सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है?
(A) जल
(B) काँच
(C) प्लास्टिक
(D) मिट्टी
उत्तर – (D)

140. जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल होकर जाता है.
(A) अभिसारी (converging)
(B) अपसारी (diverging)
(C) एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरी तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी
(D) समतलोत्तल लेंस
उत्तर – (D)

142. 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है.
(A) +50 cm
(B) -50 cm
(C) +20 cm
(D) -20 cm
उत्तर – (A)

143. उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिब बनता। है, जब बिंब रहती है
(A) फोकस पर
(B) अनंत पर
(C) फोकसांतर से कम दूरी पर
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (C)

144. निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक
(A) समतल दर्पण
(B) उत्तल दर्पण
(C) अवतल दर्पण
(D) इनमें से सभी
उत्तर – (B)

145. किसी बिम्ब का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिम्ब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें?
(A) लेंस के मुख्य फोकस पर
(B) फोकस दूरी की दुगुनी दुरी पर
(C) अनंत पर
(D) लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच
उत्तर – (A)

146. निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
(A) अवतल लेंस
(B) उत्तल लेंस
(C) समतल-अवतल लेंस
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)
147. u, v और f के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है-
(A) 1/v+1/v=1/f
(B) 1/v-1/u=/1f
(C) 1/u-1/v=/f
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

148. अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिम्ब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन (m) सदा होता है-
(A) धनात्मक
(B) ऋणात्मक
(C) कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक
(D) इनमें से कोई नहीं
Ans. (A)

149. उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिम्ब वास्तविक होता है तब आवर्धन (m) है...
(A) धनात्मक
(B) ऋणात्मक
(C) (A) और (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (B)

150. किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है-
(A) ऋणात्मक
(B) धनात्मक
(C) (A) एवं (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

151. किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का S.I. मात्रक क्या है?
(A) मी०
(B) सेटीमीटर
(C) मिमी०
(D) मात्रक विहीन
उत्तर – (D)

152. किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन (m) जब प्रतिबिम्ब आभासी होता है तो
(A) धनात्मक होगा
(B) ऋणात्मक होगा
(C) (A) और (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

153. लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है?
(A) दो
(B) एक
(C) तीन
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

154. एक अवतल लेंस से 10 cm दूर वस्तु रखने पर आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसकी फोकस दूरी हो सकती है-
(A) 15cm
(B) 20 cm

(C) 12 cm
(D) सभी
उत्तर – (D)

155. किसी उत्तल लेंस के सामने 21 और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है। इसका प्रतिबिंब बनेगा
(A) वास्तविक, उल्टा, छोटा
(B) वास्तविक, उल्टा, बड़ा
(C) आभासी, उल्टा, बड़ा
(D) आभासी, सीधा, बड़ा
उत्तर – (A)

156. किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता (P) होती है
(A) 1/ f
(B) f
(C) 1/p
(D) P
उत्तर – (A)

157. किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं-
(A) अवतल लेंस
(B) समतलोत्तल लेंस
(C) उत्तल लेंस
(D) समतलावतल लेंस
उत्तर – (C)

158. एक लेंस की क्षमता -5 डाइऑप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी-
(A) -10 सेमी
(B) -20 सेमी
(C) 100 सेमी
(D) 200 सेमी०
उत्तर – (B)

159.प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं?
(A) दो प्रकार
(B) तीन प्रकार
(C) एक प्रकार
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)

160. जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विर माध्यम में गमन करती हैं तो इसकी चाल बढ़जाती है। अतः किरण अभिलंब-

(A) की ओर झुक जाता है

(B) से दूर हट जाता है

(C) से 45° के कोण रहता है

(D) के समांतर हो जाता है

उत्तर – (B)

161. अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक (n.) का मान होगा-

(A) c/v

(B) V/C

(C) Cv

(D) सभी कथन सत्य हैं

उत्तर – (A)

162. मृगमरीचिका का कारण है

(A) पूर्ण आतरिक परावर्तन

(B) साधारण परावर्तन

(C) अपवर्तन

(D) पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आतरिक परावर्तन

उत्तर – (D)

163. किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है

(A) sinr/sinr

(B) sini/sini

(C) sinix sinr

(D) sini / sinr

उत्तर – (D)

164. प्रतिबिंब की ऊँचाई और वस्तु की ऊँचाई के अनुपात को कहते हैं-

(A) आवर्धन

(B) संवर्धन

(C) प्रवर्धन

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (A)

165. आपतन कोण और परावर्तन कोण । हो तो

(A) i=r

(B) i=2r

(C) 2i =r
(D) i>r
उत्तर – (A)

166. मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग V_1और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग V_2 है तोअपवर्तनांक का मान होगा-
(A) v_1/V_2
(B) $v_1 \times v_2$
(C) V_2/v_1
(D) सभी कथन ठीक हैं
उत्तर – (A).

167. काँच या पानी में प्रकाश का वेग
(A) बढ़ जाता है
(B) घट जाता है
(C) कोई परिवर्तन नहीं होता है
(D) सभी कथन ठीक हैं
उत्तर – (B)

168. आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि-
(A) वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है
(B) वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है
(C) वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है
(D) वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है
उत्तर – (A)

179. 20 cm के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने d दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। d का मान है
(A) 20 cm
(B) 10 cm
(C) 5cm
(D) 25cm
उत्तर – (A)

LIMITED TIME OFFER

Unlock Detailed Explanations 🔓

✓ Get Full Explanations for every question.

✓ Understand the 'Why' behind the answer.

✓ Instant access to the complete 243-page PDF.

This page only shows Q&A. For deep learning, get the full PDF.

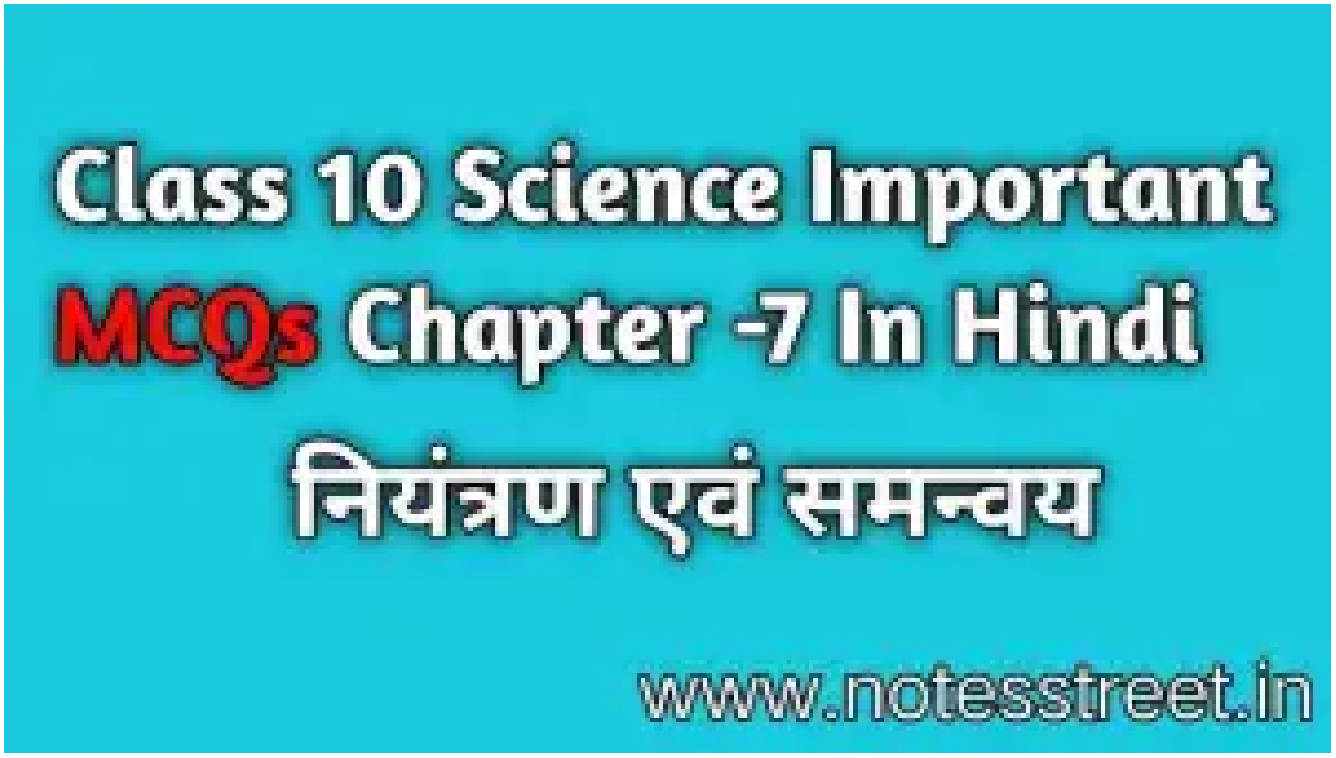
BUY FULL PDF NOW

Class 10 Science Important MCQs In Hindi All Chapters

CHAPTER NO	CHAPTER NAME
1	रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण
2	अम्ल, क्षार एवं लवण
3	धातु और अधातु
4	कार्बन और इसके यौगिक
5	तत्वों के आवर्त वर्गीकरण
6	जैव-प्रक्रम
7	नियंत्रण एवं समन्वय
8	जीव जनन कैसे करते है
9	अनुवांशिकता एवं जैव विकास
10	प्रकाश-परावर्तन एवं अपवर्तन
11	मानव-नेत्र एवं रंगबिरंगी दुनियाँ
12	विद्युत
13	विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव
14	उर्जा के स्रोत
15	हमारा पर्यावरण
16	प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

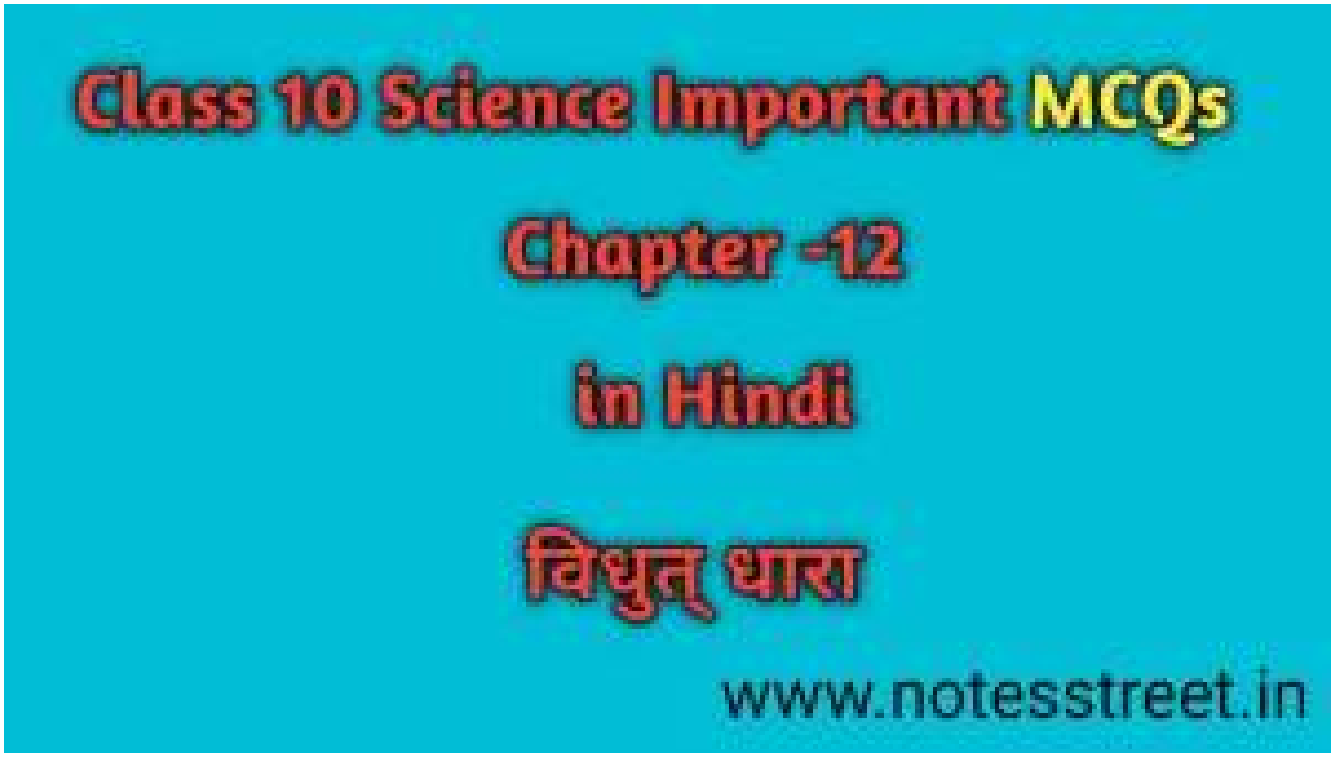
PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE



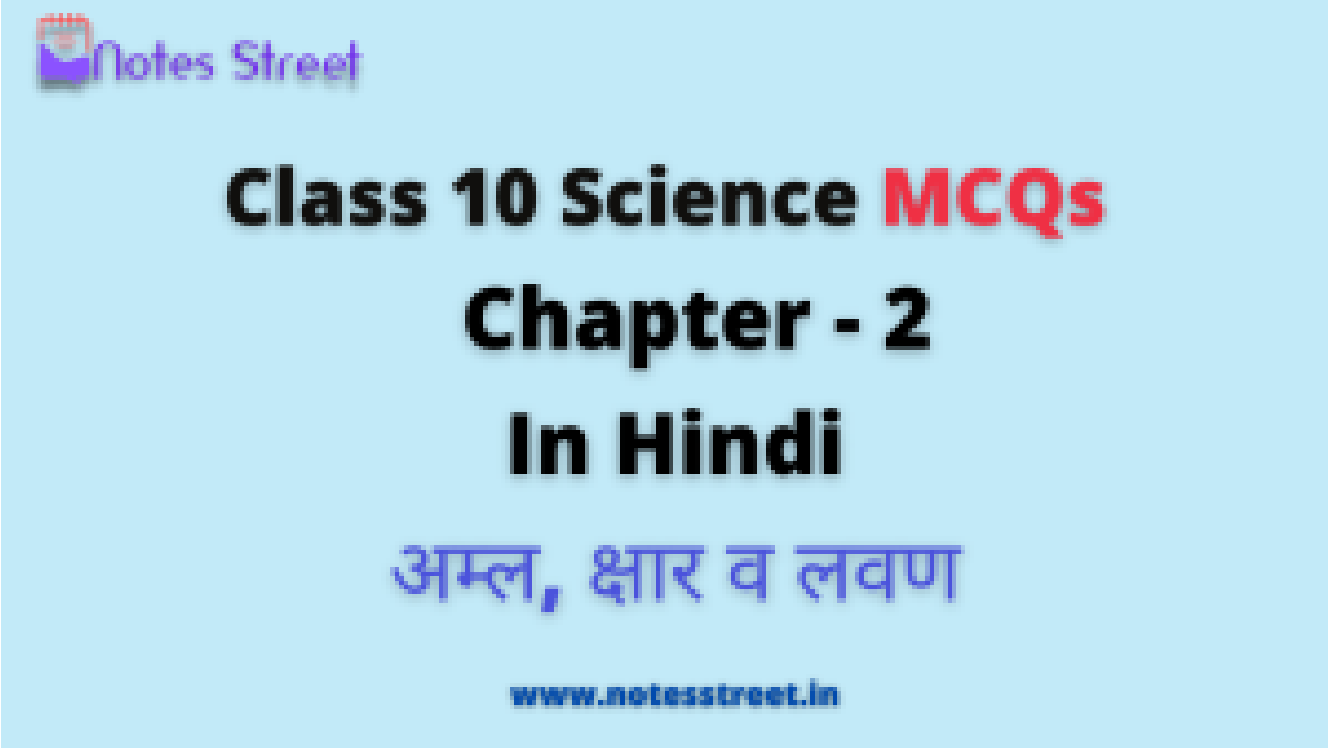
Class 10 Science Important MCQs Chapter – 7 नियंत्रण एवं समन्वय

August 16, 2020



Class 10 Science Important MCQs Chapter – 12 विधुत धारा

September 23, 2020



Class 10 Science Important MCQs Chapter – 2 अम्ल, क्षार व लवण

July 1, 2020